



Disclaimer

Het GO-e project bevindt zich momenteel in uitvoering. De doorrekeningen gepresenteerd in de slides zijn afgeleid van de initiële analyses van een beperkt aantal voorbeeld buurten. Het is mogelijk dat deze resultaten onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van voortschrijdend inzicht.

Het is belangrijk op te merken dat er op basis van de huidige resultaten nog **geen definitieve conclusies** getrokken mogen worden, ook mogen de resultaten op dit moment niet als representatief beschouwd worden voor andere of alle buurten van Nederland.

Congres GO-e:

De rol van flex in de gebouwde
omgeving



GO The logo for 'GO-e' features the word 'GO' in large, bold, black capital letters, followed by a lowercase 'e' in green. A black line representing a power cord starts from the top of the 'e' and extends to the right, ending in a black two-prong electrical plug.

 Credits**TU/e** EINDHOVEN
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY

- Bart van der Holst
- Gijs Verhoeven
- Pim Labee

PHASE TO PHASE

- Colin Willemsen
- Anton Ishchenko
- Sai Suprabhath
Nibhanupudi

1 Technolution

- Jop Spoelstra

TNO innovation
for life

- Ewoud Werkman
- Floris Uleman
- Sebastiaan la Fleur
- Jorrit Nutma
- Edser Apperloo
- Shreshta Sharma
- Bart Kaas
- Richard Westerga
- Michel Emde



Inzicht krijgen in flexibiliteit en congestie

Wat zijn de kenmerken van congestie in de gebouwde omgeving?

In hoeverre is flexibiliteit een oplossing?

... en kunnen we daar eigenlijk wel iets zinnigs over zeggen?

We hebben een aanpak ontwikkeld die werkt!

- We kunnen berekenen welke congestie er komt en in hoeverre flex dit kan oplossen.
- We voeren deze berekeningen uit op buurten die archetypisch zijn voor alle buurten in Nederland.

Er lijkt in veel van de beschouwde gevallen genoeg flexpotentieel te zijn om congestie te voorkomen

- We verwachten structureel congestie in veel woonwijken.
- Er lijkt (potentieel) veel flexibiliteit beschikbaar op momenten dat deze congestie optreedt. Dit lijkt vaak genoeg, maar niet altijd.

Van theoretisch potentieel naar realistische inzet van flex om congestie te voorkomen vergt nog een grote stap!

Flexibiliteit kan congestie voorkomen



Congestie

- Belasting > capaciteit.
- Wordt veroorzaakt door allerlei apparaten achter de meter.
- Transformator, kabel, aansluiting.
- Vermogen of spanning.
- Leidt ultimo tot afschakeling.



Flexibiliteit

- De mogelijkheid om vermogen van apparaten te verhogen of te verlagen in afwijking van wat er normaal gebeurt.
- Bijvoorbeeld door zonnepanelen af te schakelen, laden van de auto uit te stellen.



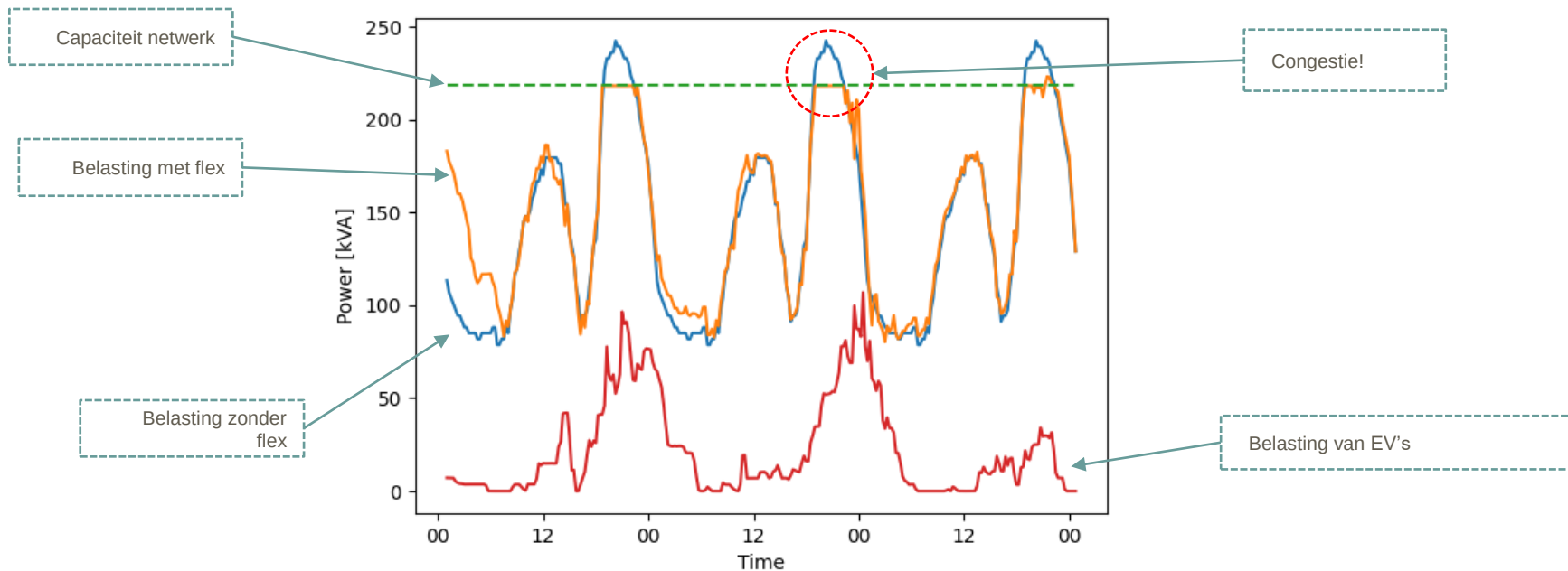
Flex tegen congestie

- Door flexibiliteit slim in te zetten kunnen pieken in de belasting verlaagd worden en congestie worden voorkomen.
- Voorwaarde: Flex moet beschikbaar zijn op de juiste plaats en het juiste moment





Congestie voorkomen met flex



● Waar komt flexibiliteit vandaan?

Elektrische voertuigen



- Laden uitstellen
- Eventueel: terugleveren aan het grid (Power2Grid)

Warmtepompen



- Voorverwarmen
- Temperatuur tijdelijk laten zakken of stijgen onder/boven de ingestelde temperatuur

Zonnepanelen



- Afschalen ("afknijpen")
- Afschakelen (curtailment)

Thuisbatterijen



- Opladen
- Ontladen

Niet-flexibele load



- Belasting die niet (praktisch) verlaagd, verhoogd of verschoven kan worden.

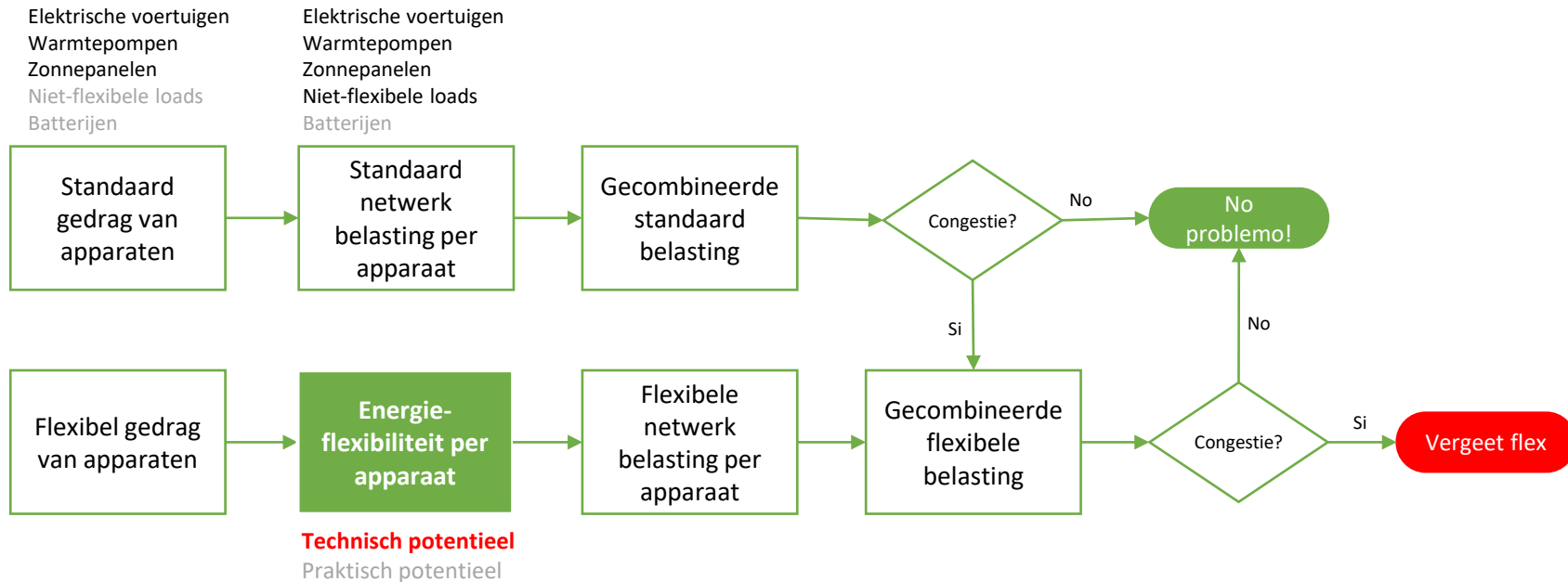
Key takeaways 1

De introductie van zonnepanelen, elektrische voertuigen en warmtepompen kunnen zorgen voor congestie op elektriciteitsnetten van woonwijken.

Deze nieuwe apparaten zouden potentieel flexibiliteit kunnen leveren waarmee congestie wellicht kan worden voorkomen.



Rekenen aan congestie en flex





Rekenen aan technisch potentieel flexibiliteit is complex

- De hoeveelheid flexibel hangt sterk af van wanneer, hoe lang en hoeveel er nodig is
Voorbeeld: een batterij kan korte tijd veel vermogen leveren of langere tijd een lager vermogen.
- Flexibiliteit die nu gebruikt wordt zorgt voor minder flexibiliteit in de komende uren

Daarom:

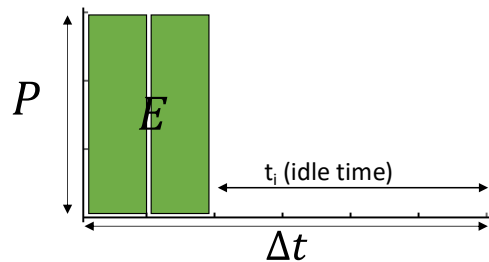
- Flexibiliteit berekenen voor een specifiek **startmoment** en voor een specifieke **duur** van de congestie
- Flexibiliteit wordt gelijkelijk verdeeld over de duur van de congestie (en dat is een conservatieve schatting van de hoeveelheid flex)



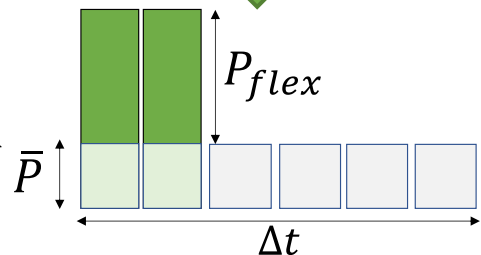
Flex berekenen van EV

Basisprincipe

- Aan de hand van laadsessie-data



t_c (charge time)



Gemiddeld vermogen over de gehele laadsessie

Weerbarstige realiteit

EV1			0kW	0kW	10kW
EV2	5kW	5kW	5kW	0kW	0kW
EV3	0kW	4,5kW	0kW	0kW	0kW
EV4	6kW	0kW	6kW	0kW	
EV5	6kW	6kW	0kW		
EV6	5,5kW	5,5kW	5,5kW		



EV1			0kW	0kW	10kW
EV2	5kW	0kW	0kW	5kW	5kW
EV3	4,5kW	0kW	0kW	0kW	0kW
EV4	6kW	6kW	0kW	0kW	
EV5	6kW	6kW	0kW		
EV6	6kW	6kW	4,5kW		

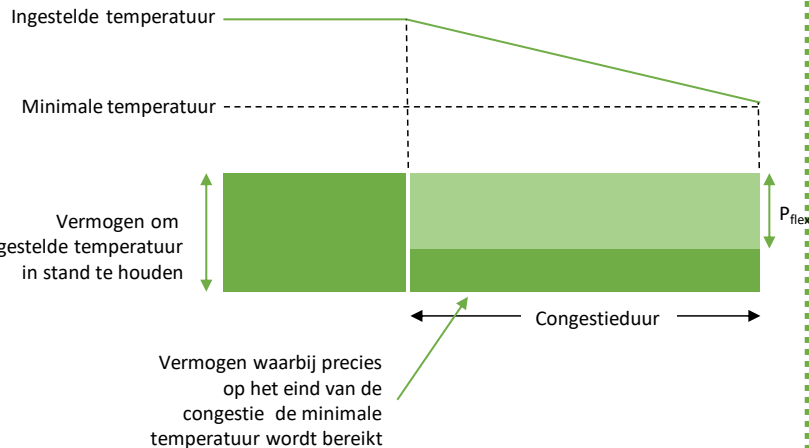
- Flex van meerdere laadsessies verdelen voor vlak profiel tijdens en buiten congestie
- Daar statistiek over opbouwen
- Dit vergt toekomstige laadsessiedata!
- Toekomstige laadsessies worden per buurt berekend op basis van huidige mobiliteitsgedrag en verwachte transitie naar elektrisch rijden.
- Hiervoor worden modellen van TU Eindhoven gebruikt (Albatross + Anylogic)



Flex berekenen van warmtepompen

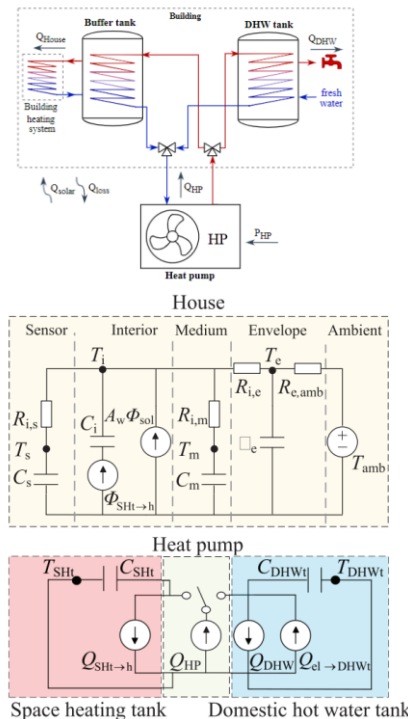
Basisprincipe

- Tijdens congestie geleidelijk laten zakken van temperatuur tot aan een ondergrens



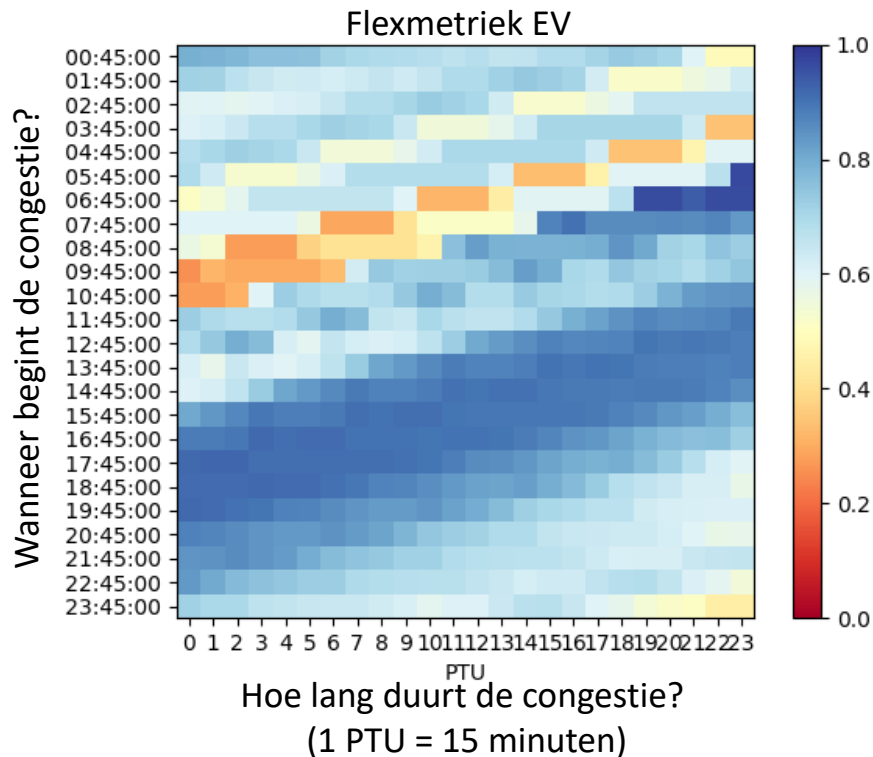
Weerbarstige realiteit

- Modellering van warmteverlies van een woning bij verschillende buitentemperaturen en zoninstraling
- Daar statistiek over opbouwen
- Per woningtype





Voorbeeldberekening: flexmetriek EV



Flexmetriek (f): De **flexibele fractie van het vermogen** dat op enig moment wordt gevraagd of geproduceerd door een apparaat

$$f = P_{\text{flexibel}} / P_{\text{baseline}}$$

- Als $f = 1$
al het vermogen kan flexibel afgerekend worden
 - Als $f = 0$
er is geen flexibel vermogen
- Dit is een eenvoudig maat voor de hoeveelheid flex.

Wat kunnen we hiermee?

Wat hebben we nu?

Berekening van flexibel vermogen:

- Per (soort) apparaat
- Per buurt of woningtype
- Per congestie start en duur
- Op ieder moment van het jaar
- Daarvan de statistiek (kansverdeling)

Wat kunnen we daarmee?

Inschatten van gemiddelde hoeveelheid flexibiliteit in een bepaalde buurt waar congestie is en hoeveel daarvan weg gemanaged kan worden.

Geavanceerde berekeningen van congestie en flexibiliteit (spanning, vermogen) op verschillende delen van het netwerk (trafo, kabel, aansluiting).

Hoe doen we dat?

Gewogen middelen van flexmetriek van alle apparaten.

Sampling uit of convolutie van kansverdelingen van flexibele belasting.

Key takeaways 2

We kunnen de flexibiliteit van warmtepompen, elektrische voertuigen en zonnepanelen modelleren en kwantificeren

We kunnen dit gebruiken om te bepalen of flexibiliteit ingezet kan worden om congestie in woonwijken te voorkomen.



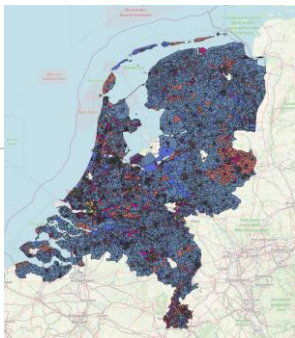
Key Messages

Congestie

We verwachten structureel congestie in veel buurten in Nederland in 2030

Flexibiliteit

Als er congestie is, dan lijkt er vaak voldoende potentiële flexibiliteit om deze weg te werken



Heel Nederland doorrekenen...

De archetypische benadering



1	Pre woningwet (<1920)
2	Vooroorlogse woningen
3	Naoorlogse rijtjeshuizen
4	Naoorlogse portiekwoningen
5	Corporatie woningen
6	Vrijstaande huizen
7	Platteland
8	Weinig bewoning & industrie

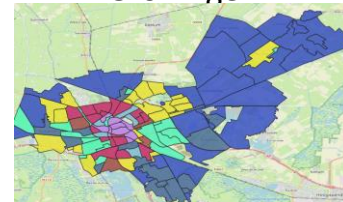
Amsterdam



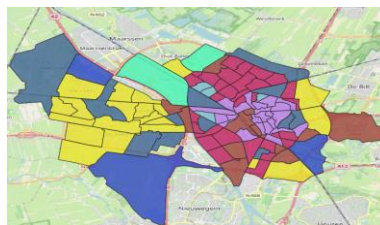
Rotterdam



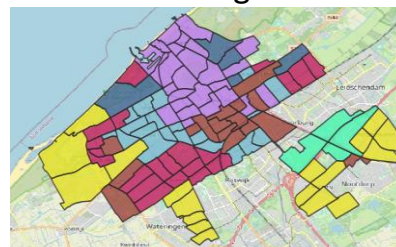
Groningen



Utrecht



The Hague



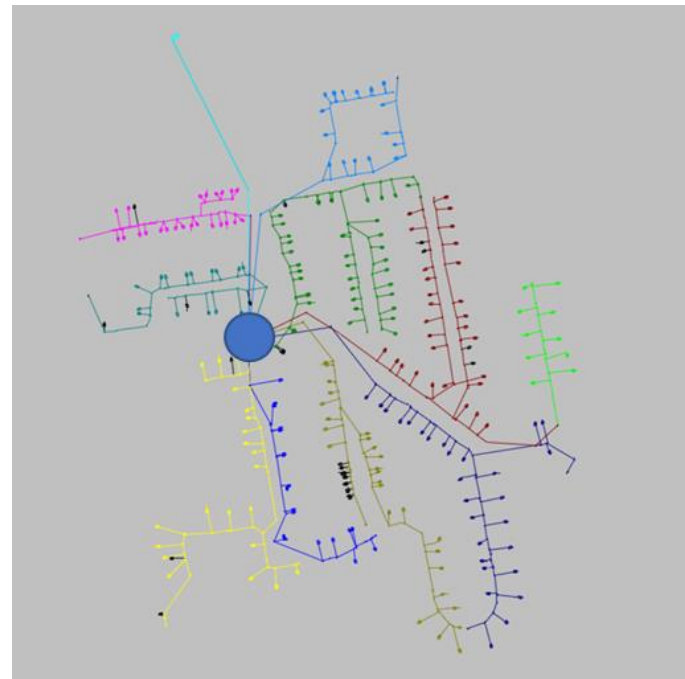
Maastricht



Clustering op basis van karakteristieken van gebouwen en bewoners

● Rekenen zoals de RNB rekent

- We werken met **kansberekeningen**
- **Criterium voor inzet van flex:**
 - Kans op congestie op een bepaald moment is groter dan 5%
- Dit is dus een behoorlijk conservatieve inschatting van congestiemomenten.
- We zien echter de kans op congestie snel oploopt in perioden met hoge belasting



Voorbeeld netwerk met
middenspanningsruimte (MSR)

Rekenen aan de representatieve set buurten

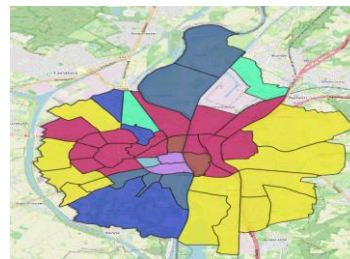
1 NL



8 ARCHETYPISCHE BUURTEN

Pre woningwet (<1920)
Vooroorlogse woningen
Naoorlogse rijtjeshuizen
Naoorlogse portiekwoningen
Corporatie woningen
Vrijstaande huizen
Platteland
Weinig bewoning & industrie

6 VOORBEELDEN per ARCHETYPE



2030 scenario's

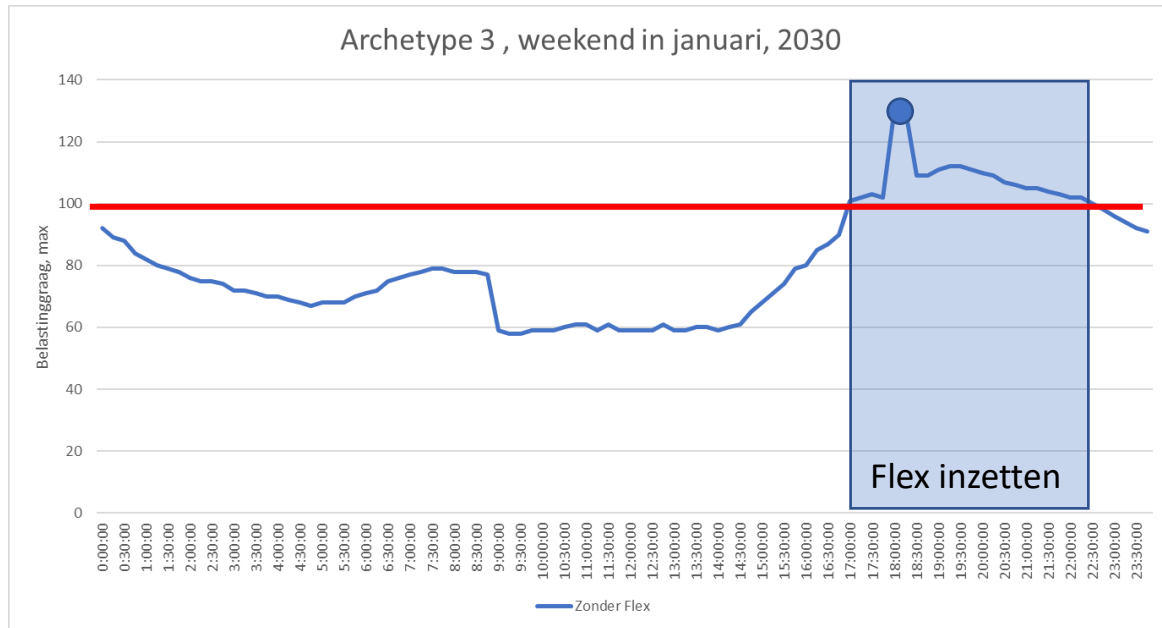
48 VOORBEELDBUURTEN doorgerekend

● *Congestiebeelden*

“

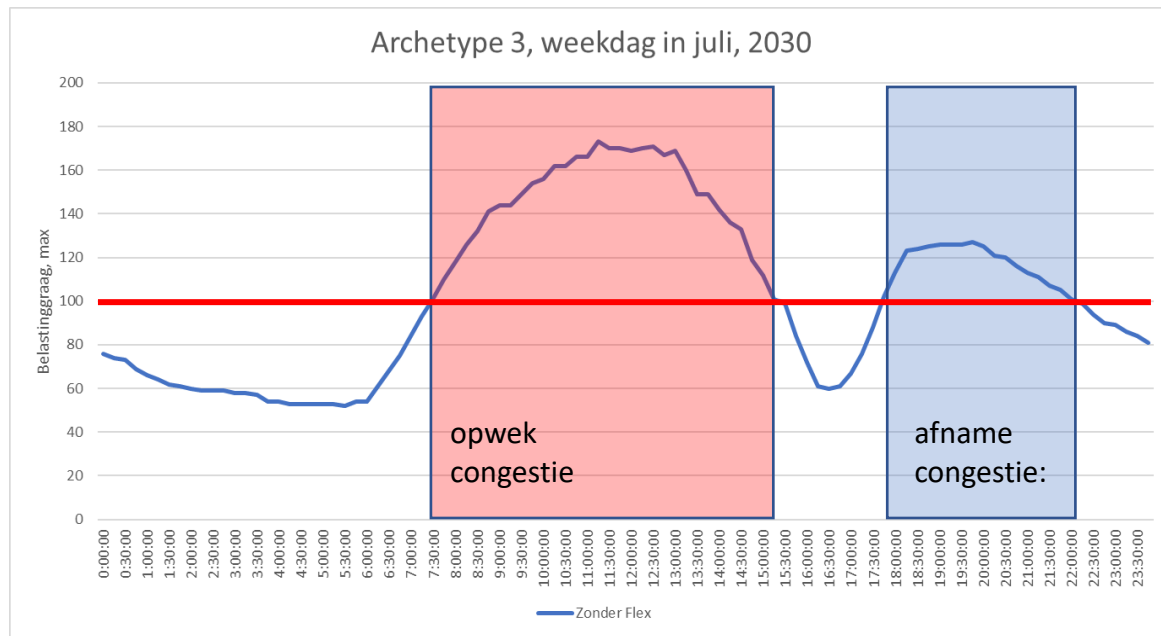
Archetypisch congestiebeeld: Naoorlogse rijtjeshuizen, winter

- In de avonduren gaan we straks flex inzetten
- congestie piek is ongeveer 130%



Archetypisch congestiebeeld: Naoorlogse rijtjeshuizen, zomer

- Naoorlogse rijtjeshuizen
- opwek congestie door PV
- afname congestie door EV en HP



Let op: disclaimer slide 1

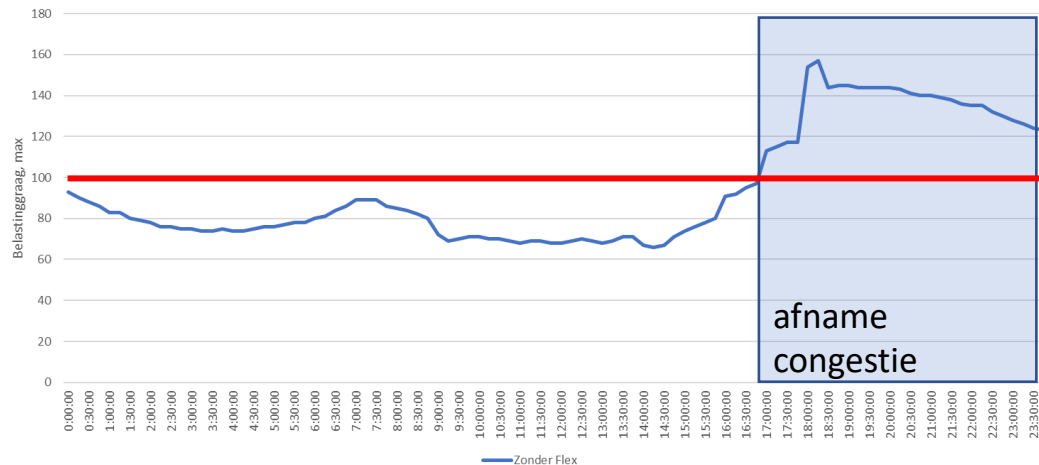


Archetypische congestiebeelden : zomer en winter

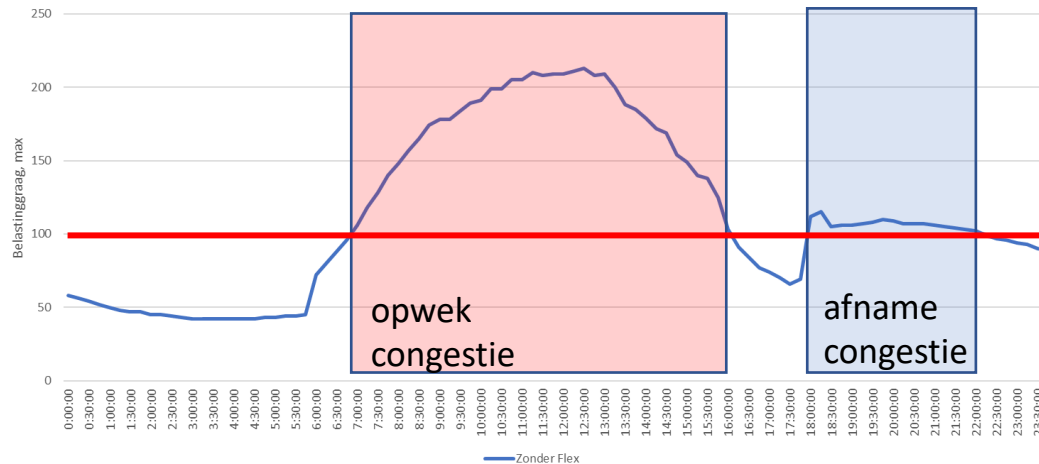
- Vrijstaande huizen
- Langdurige congestieperioden
- We gaan straks kijken wat flex hier kan doen

Let op: disclaimer slide 1

Archetype 6, weekenddag in januari 2030



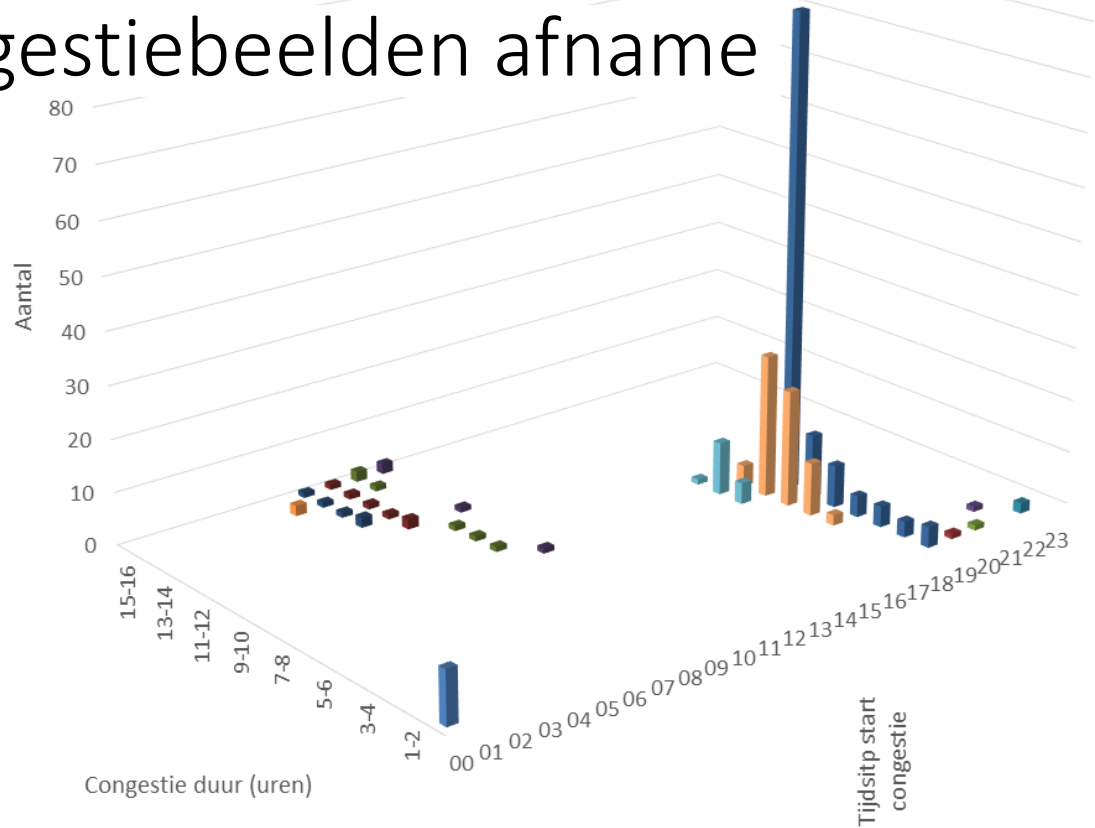
Archetype 6, weekenddag in juli 2030





Globale congestiebeelden afname

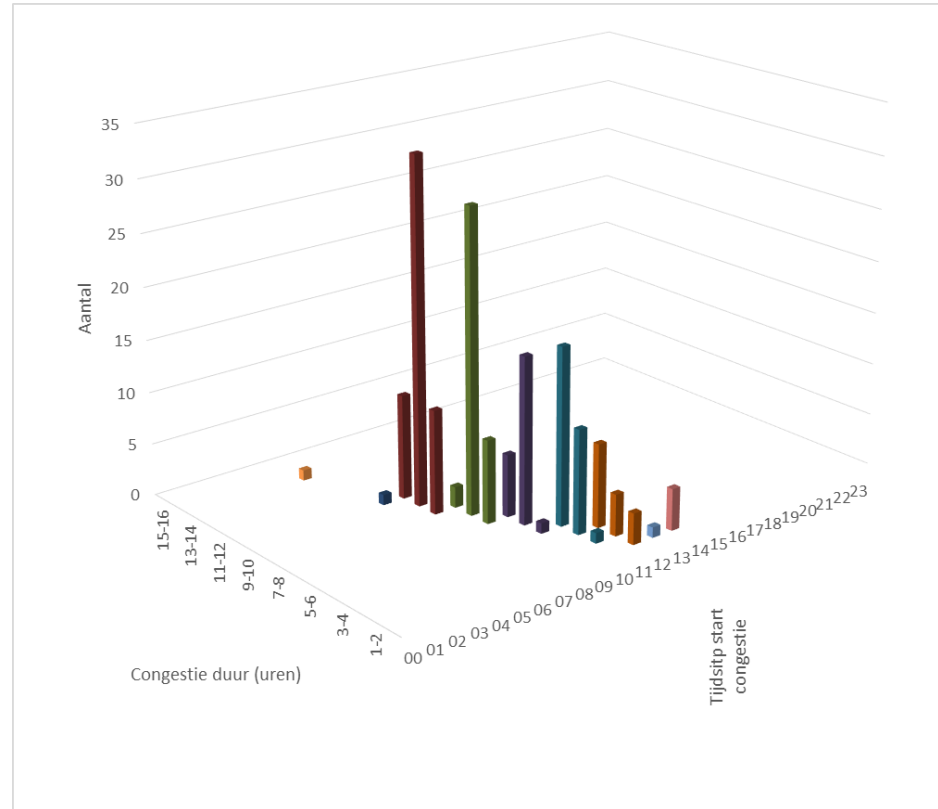
- Congestie met name in avonduren
- Grootste kans congestie
 - 18:00 uur, met een duur van 6-7 uur



Let op: disclaimer slide 1

● Globale congestiebeelden opwek

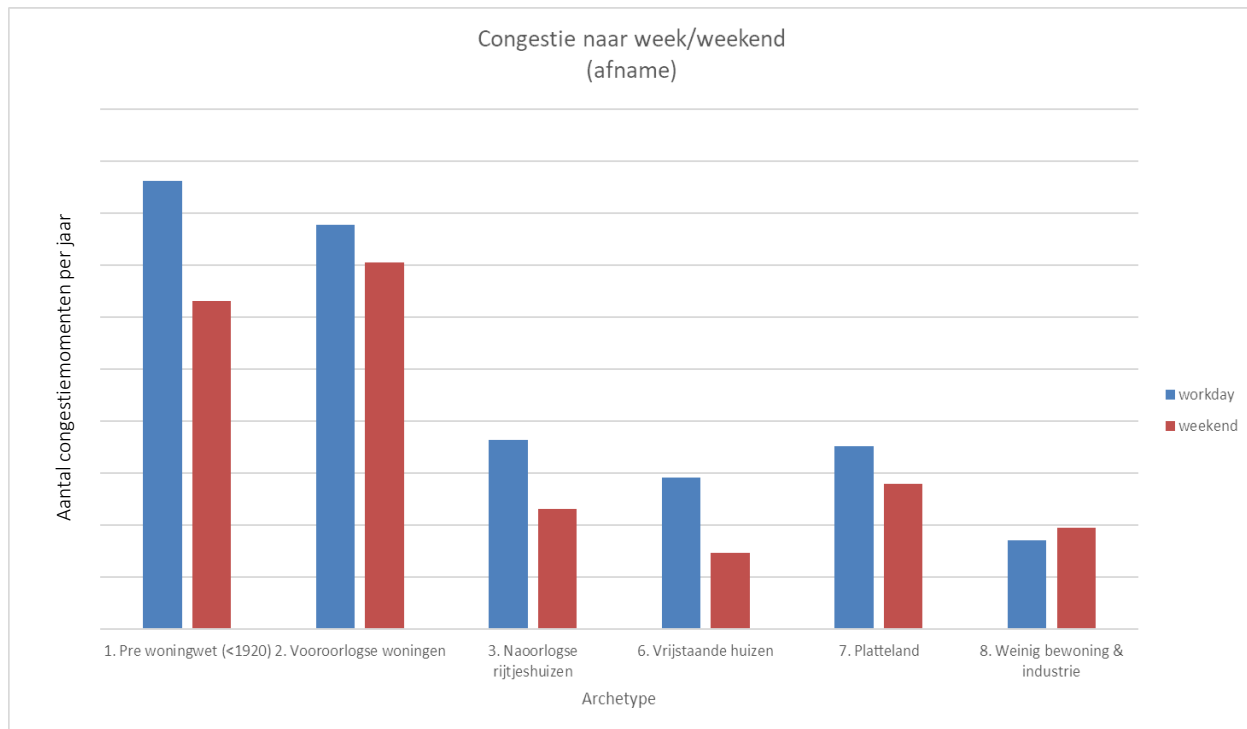
- Opwekcongestie met name door PV
- Cluster in begin van ochtend met een langdurige congestiekans



Let op: disclaimer slide 1

Aantal keren congestie: Afname

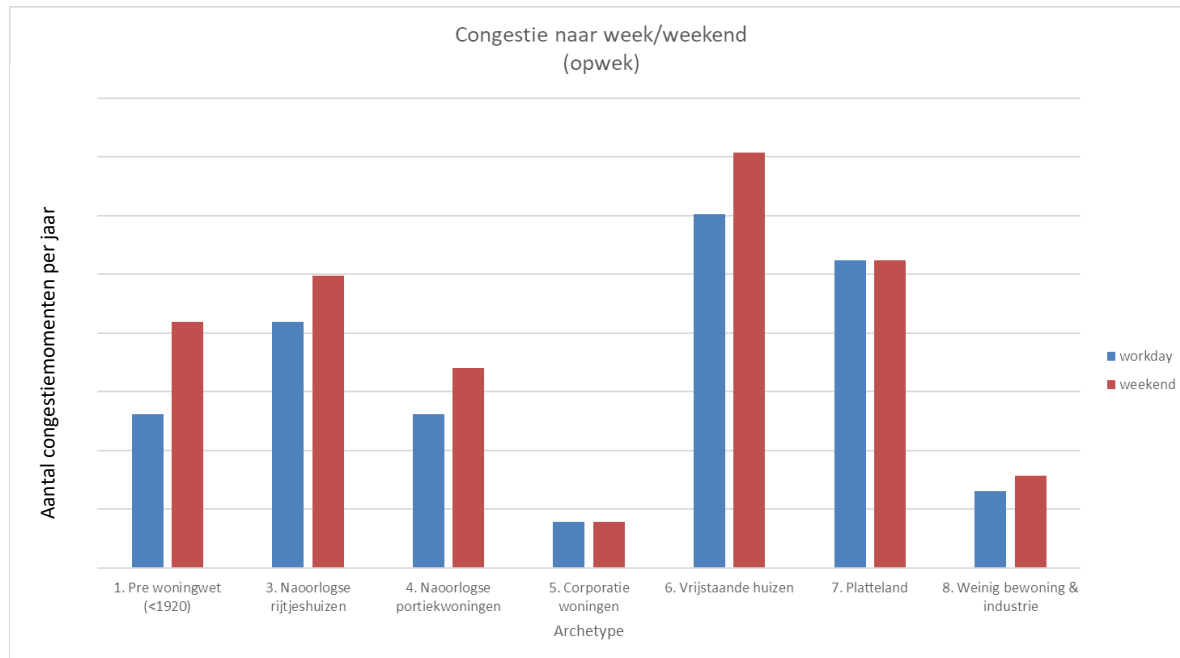
- Oudere woningen komt afname congestie relatief vaker voor
- Minst vaak bij vrijstaande huizen
- Verschil werkdag / weekenddag varieert
- Portiek en Corporatie woningen: geen afname congestie!



Let op: disclaimer slide 1

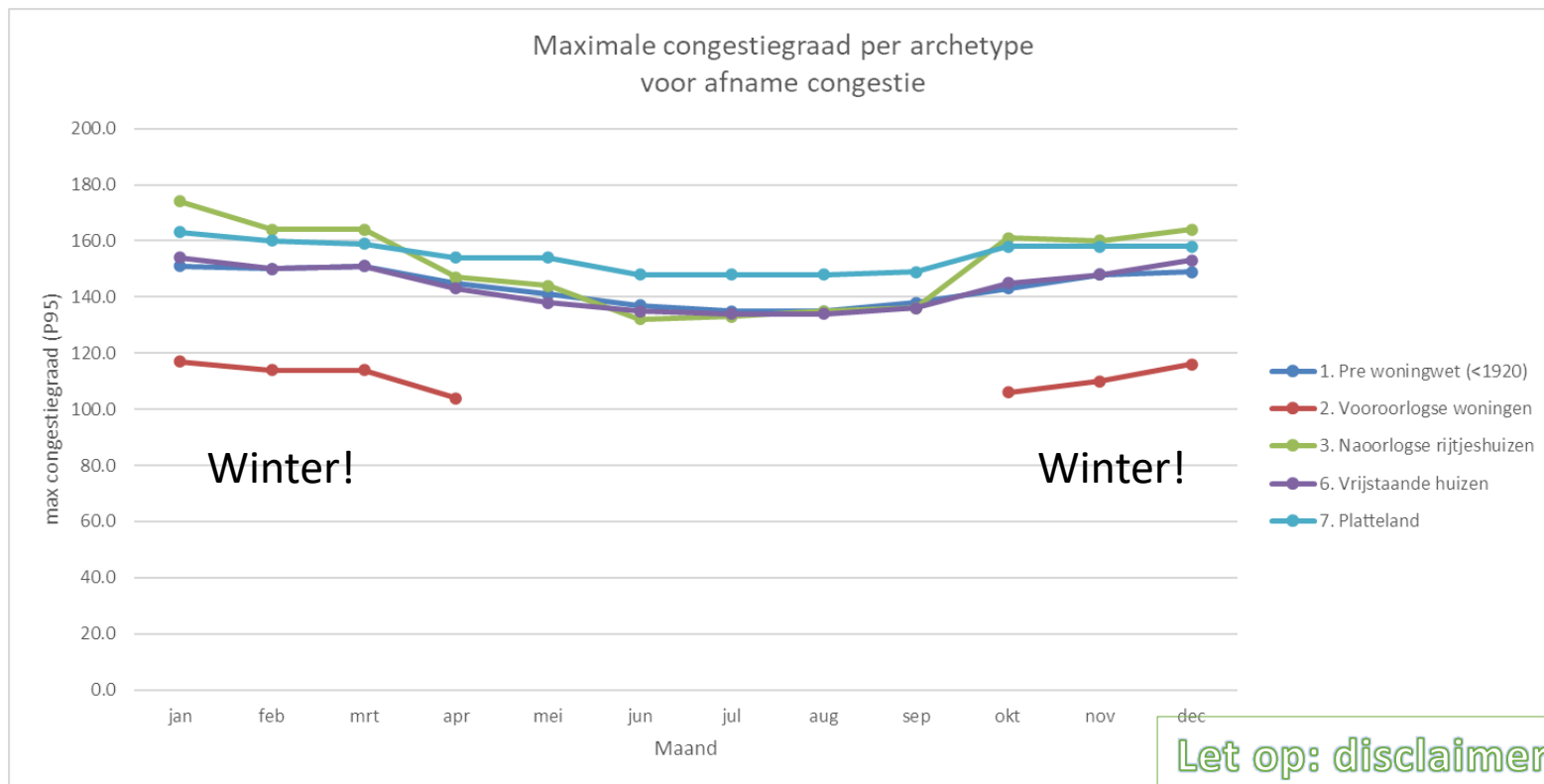
Aantal keren congestie: opwek

- Vrijstaande huizen en platteland hebben relatief meer opwek congestie
- Corporatiewoningen het minst
- Weekend relatief vaker opwek congestie
- Vooroorlogse woningen: geen opwek congestie



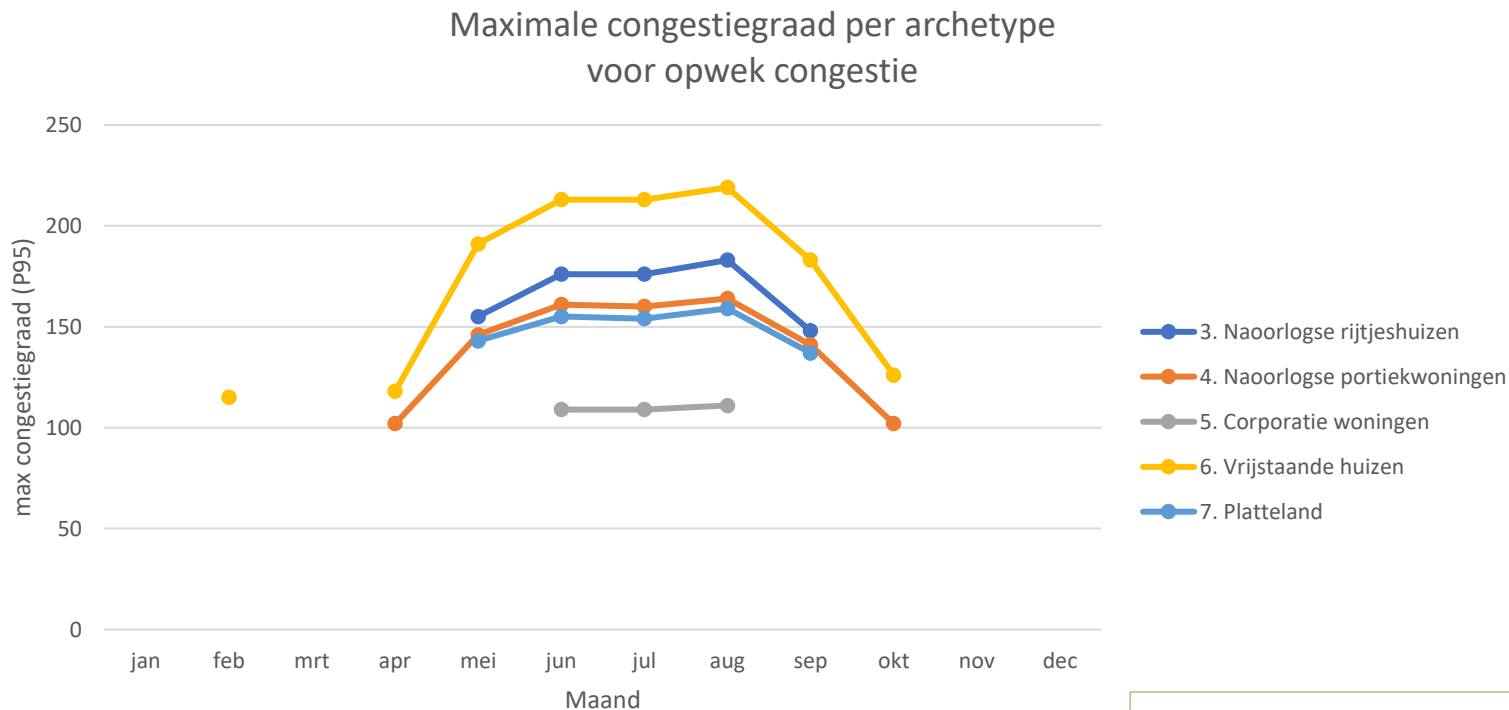
Let op: disclaimer slide 1

Congestiepiek voor **afname** verschilt niet zoveel, behalve bij de vooroorlogse woningen





Congestiepiek voor **opwek** per archetype is het grootst bij vrijstaande huizen



Let op: disclaimer slide 1

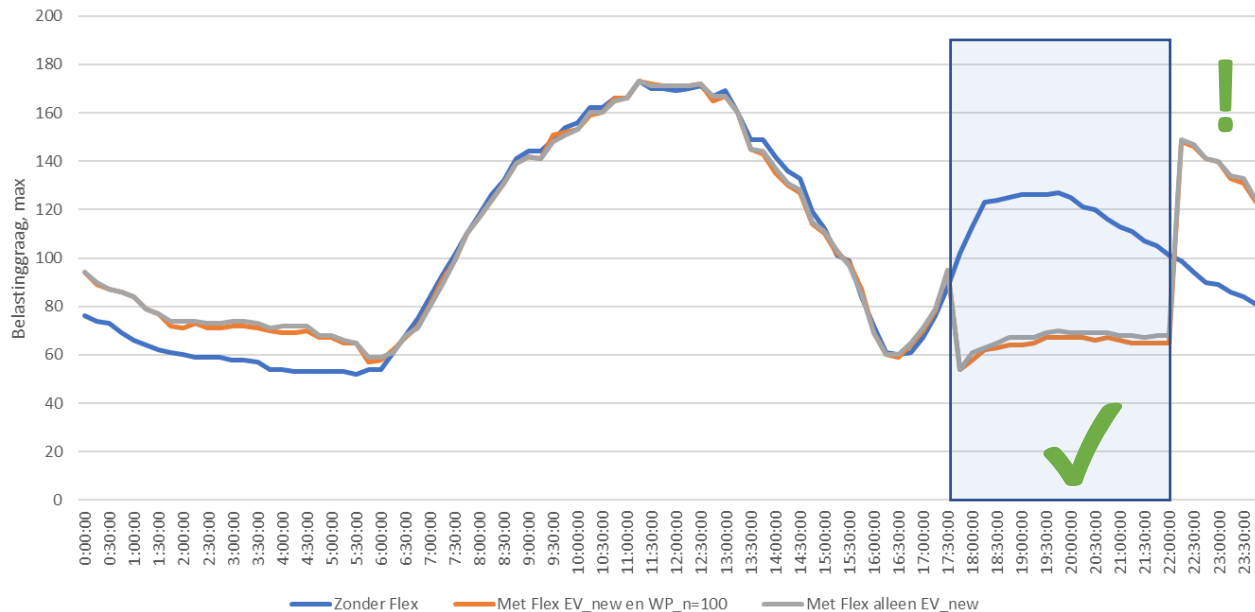
● *Inzet van flexibiliteit*

“

Naoorlogse rijtjeshuizen zomer

- Zomer 2030
- flex van EV
- flex van EV+HP
- Flex EV is ruim voldoende
- Flex HP doet weinig
- Lekkere piek na einde congestie

Archetype 3, weekday in juli 2030

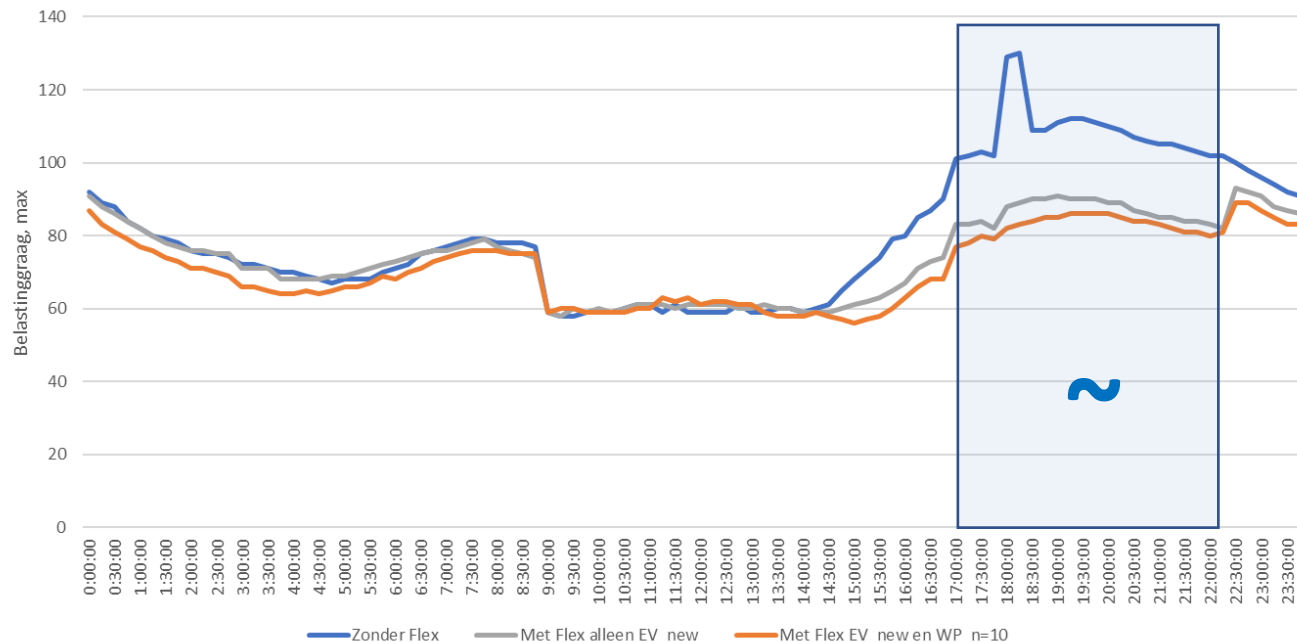


Let op: disclaimer slide 1

Naoorlogse rijtjeshuizen winter

- Winter 2030
- Flex EV
- Flex EV+HP
- Flex EV is net voldoende
- Flex HP doet weinig

Archetype 3, weekenddag in januari 2030

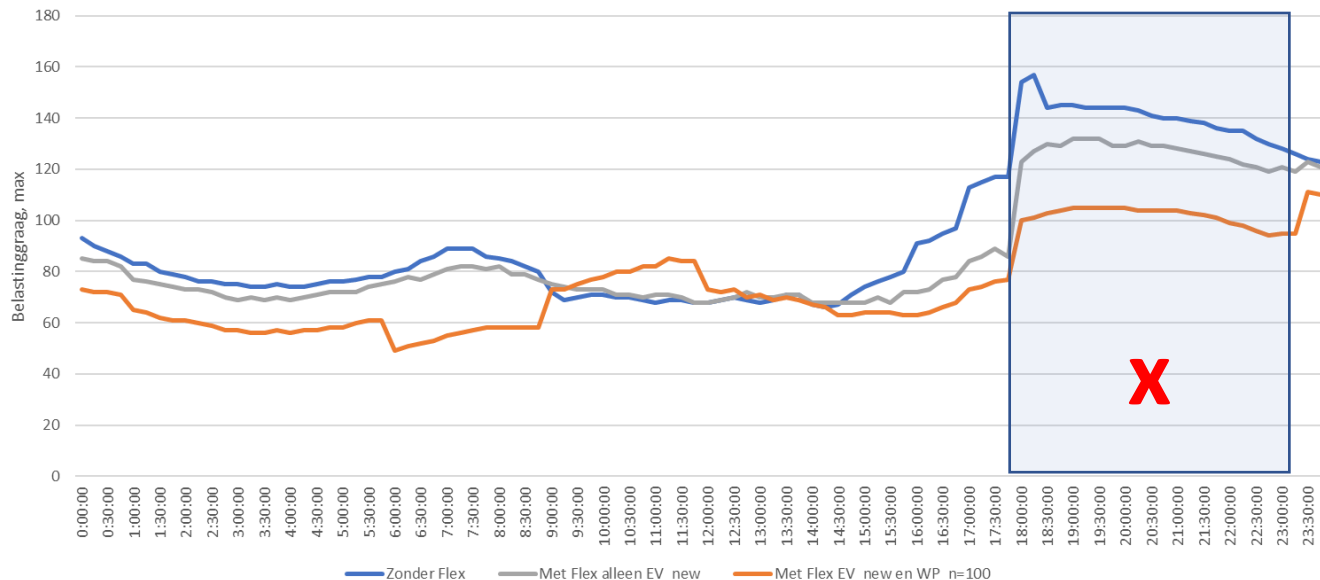


Let op: disclaimer slide 1

Vrijstaande huizen winter weekend

- winter 2030
- Flex EV
- Flex EV+HP
- Flex EV is niet voldoende
- met Flex HP nog niet voldoende

Archetype 6, weekend dag, januari 2030

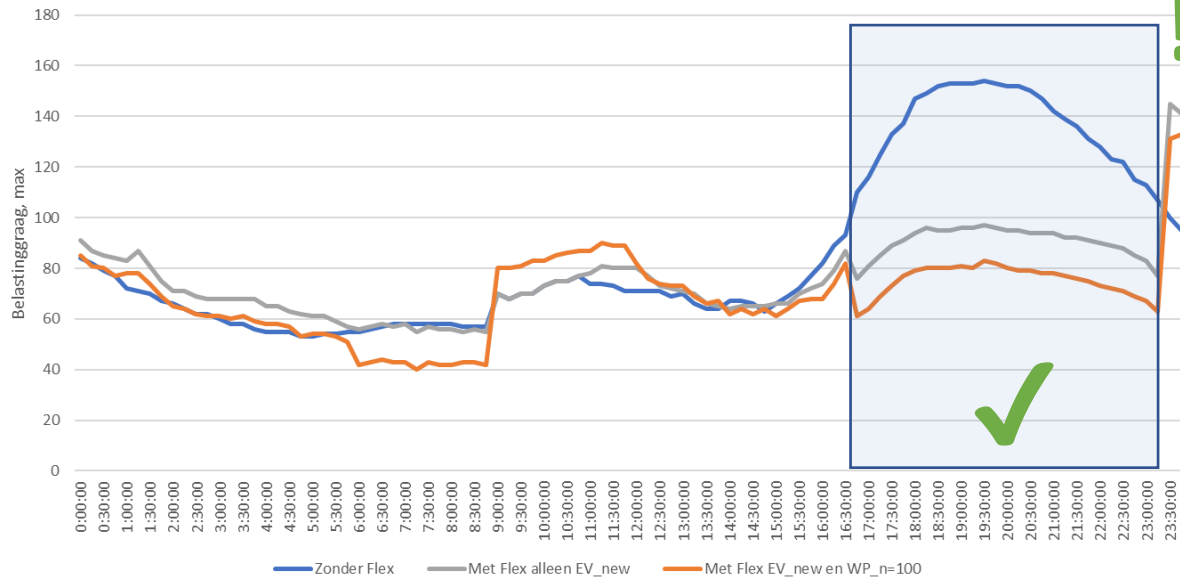


Let op: disclaimer slide 1

Vrijstaande huizen winter week

- Winter 2030
- Flex EV is net voldoende
- Flex EV+HP is beter
- Lekkere piek na einde congestie

Archetype 6, weekday in januari 2030

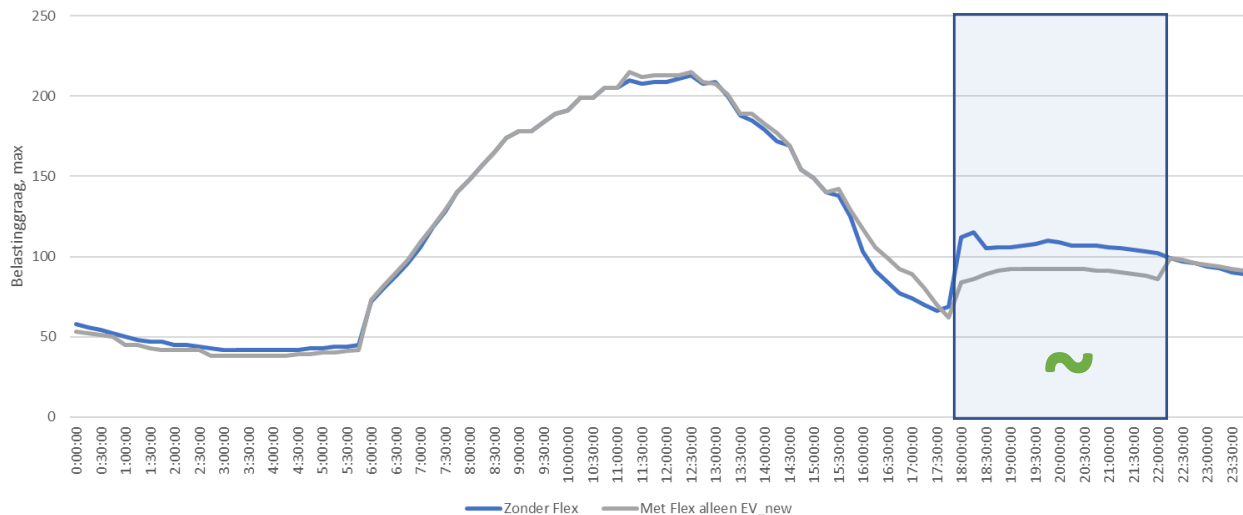


Let op: disclaimer slide 1

Vrijstaande huizen zomer

- Zomer 2030
- Congestie 'valt mee'
- Flex EV helpt een beetje
- Flex HP moet nog

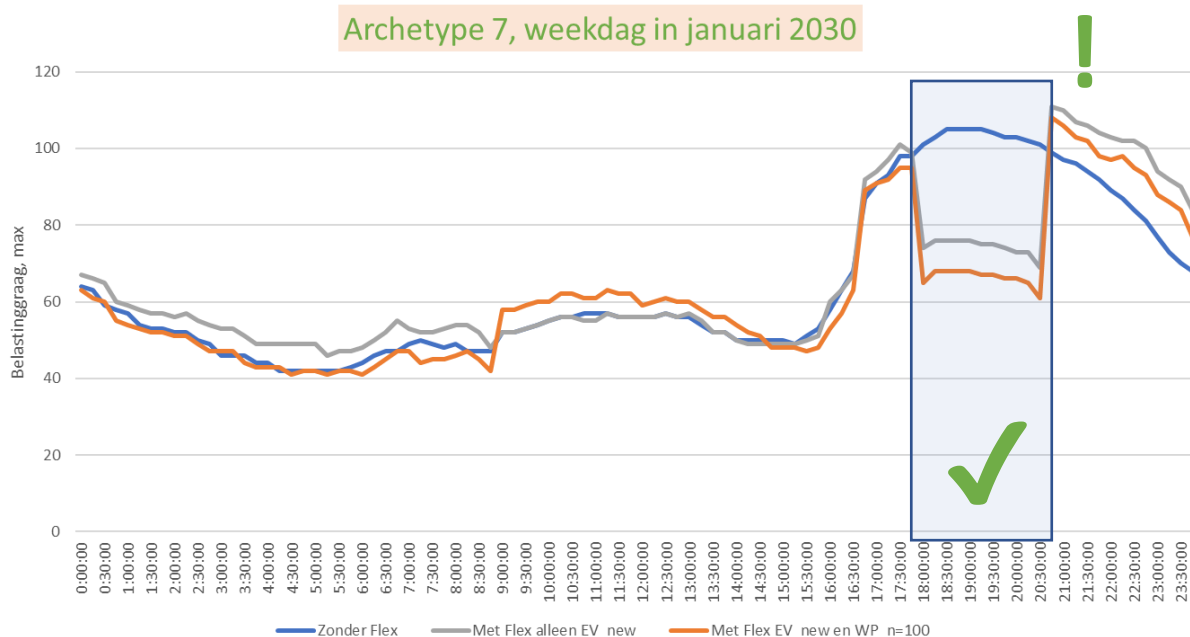
Archetype 6,, weekenddag in juli 2030



Let op: disclaimer slide 1

Platteland winter

- Winter 2030
- Flex EV is voldoende
- Flex HP alleen is niet voldoende
- Lekkere piek na einde congestie
- (= nieuwe congestie)

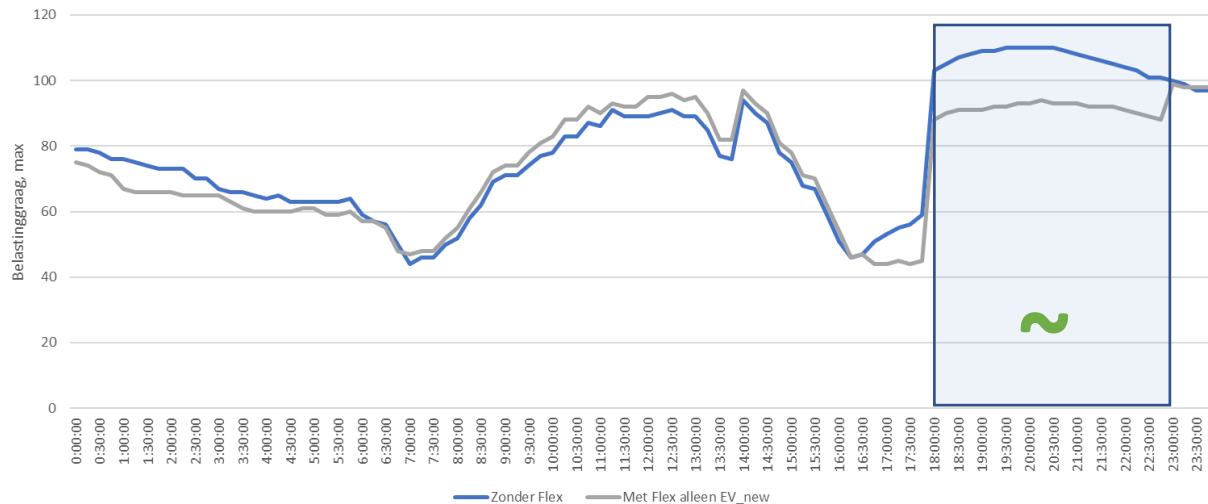


Let op: disclaimer slide 1

Platteland zomer

- Zomer 2030
- Flex EV is net voldoende
- Flex HP moet nog

Archetype 7, weekend dag in Juli 2030



Let op: disclaimer slide 1

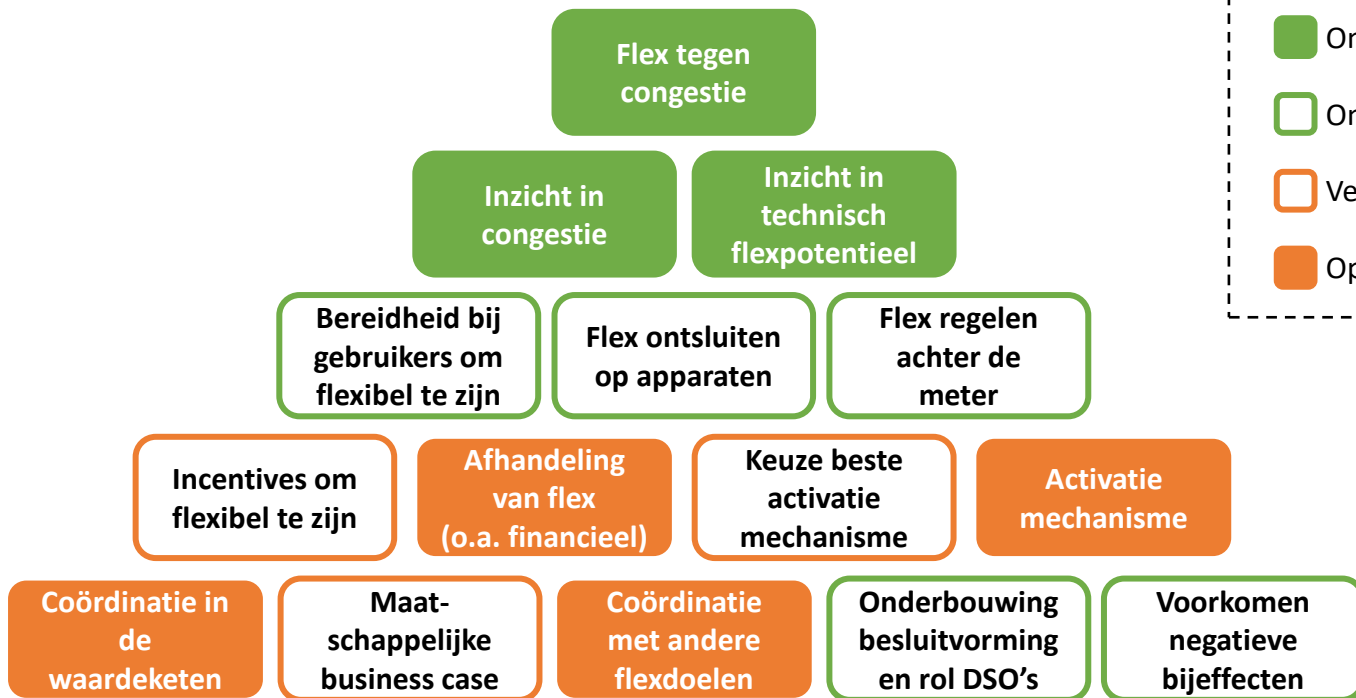
Key takeaways 3

We verwachten structureel congestie in de verschillende buurten Nederland in 2030, zowel opwek als afname.

Zelfs als in de worst case benadering lijkt er meestal voldoende potentiële flexibiliteit te zijn in deze set van voorbeeldbuurten, maar niet altijd.

De archetypische benadering is een goede eerste orde aanpak om alle buurten in Nederland in kaart te kunnen brengen.

Van theorie naar praktijk: Er is nog veel te doen!



Legenda

-  Onderwerp vandaag
-  Onderzocht in GO-e
-  Verkend in GO-e
-  Open vraag

 Dank voor uw aandacht

- Michel Emde
- Email: michel.emde@tno.nl
- Richard Westerga
- Email: richard.westerga@tno.nl

Het GO-e project is mede tot stand gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: [Link naar website GO-e](#)

[Toekomstbestendige energienetten](#) | [TNO](#)

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)



Project Resultaten

Website

www.projectgo-e.nl



Het GO-e project is mede tot stand gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: www.projectgo-e.nl

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)